

Python 人工智能程序设计实践选题报告（A18 电商商品销量预测）

项目名称	电商商品销量预测与促销效果分析	项目来源	课程项目库 A 类通用 AI 基础实践
团队成员	张云飞、邓时峰、孙一轩、黄俊凯	提交日期	2026.4.19

一、项目简介

本项目以电商商品历史销售数据为基础，利用 Python 完成数据采集、清洗、特征工程、可视化分析与机器学习建模，实现商品未来销量预测。通过对比多种回归模型，分析价格、促销、节假日、季节等因素对销量的影响，最终给出销量趋势判断与库存备货建议，完整覆盖数据处理、分析、建模、展示全流程，满足人工智能实践课程要求。

二、项目背景与意义

销量预测是电商运营、供应链管理、库存控制的核心环节。准确预测销量可以有效减少缺货、压货成本，提升店铺运营效率。本项目涉及时间序列特征构造、多因素关联分析、多模型对比实验，能够系统锻炼数据处理、数据分析与机器学习建模能力，难度适中、工程流程完整，非常适合作为课程实践项目。

三、核心任务

- 1、数据采集与清洗：获取公开电商销量数据集，处理缺失值、异常值、重复数据，统一数据格式。
- 2、数据分析与可视化：分析销量与价格、促销、星期、月份、节假日之间的关系，绘制趋势图、分布图、热力图等不少于 3 种图表。
- 3、特征工程：构造滞后特征、滚动窗口特征、星期/月份/节假日特征、促销标记特征。
模型训练与评估，使用线性回归、随机森林、XGBoost 等模型训练，以 MAE、RMSE、R² 评估并对比效果。
- 4、结果展示与文档：输出预测曲线、特征重要度、备货建议，完成技术报告与汇报 PPT。

四、数据来源

1. 公开数据集：Kaggle 电商零售数据集
2. 数据字段：日期、商品 ID、销量、价格、促销、星期、月份、节假日、季节等
3. 数据规模：1 万 - 5 万条记录，无隐私与合规风险

五、技术栈

Python 3、Pandas、NumPy、Matplotlib、Seaborn、Scikit-learn、XGBoost、Statsmodels（可选）

六、团队分工

张云飞	数据采集、数据清洗、预处理代码实现	邓时峰	数据分析、可视化绘图、特征工程
孙一轩	模型搭建、训练、调优、对比实验	黄俊凯	结果整理、技术报告撰写、PPT 制作

七、预期成果

清洗完成的数据集与预处理代码、不少于 3 种数据分析可视化图表、可运行的销量预测模型与对比结果、完整技术报告（PDF）、5 分钟答辩 PPT、销量预测结论与库存建议

八、可行性分析

数据公开易获取，无需爬虫，安全合规，模型以传统机器学习为主，普通电脑即可运行，工程流程完整，完全符合课程四大核心环节要求，10 周周期内可稳定完成全部内容